

UDD Cálculo Multivariable Examen 2025II sol

1. a) Determine la parametrización con respecto a la longitud de arco de la recta

$$x = 1 + t, \quad y = 3 - 2t, \quad z = 4 + 2t$$

que posea la misma dirección y tenga el punto de referencia $P_0(1, 3, 4)$.

b) Utilice la parametrización obtenida en a) para determinar las coordenadas del punto sobre la recta que está a 25 unidades del punto de referencia en la dirección del parámetro creciente.

Solución:

$$\text{a) } \vec{r}(t) = \langle 1, 3, 4 \rangle + t \langle 1, -2, 2 \rangle \Rightarrow \vec{r}'(t) = \langle 1, -2, 2 \rangle \Rightarrow |\vec{r}'(t)| = 3$$

$$s(t) = \int_0^t |\vec{r}'(u)| du = 3t \Rightarrow t = \frac{s}{3}$$

y la parametrización con respecto a la longitud de arco de la recta dada es:

$$\vec{r}(s) = \left\langle 1 + \frac{s}{3}, 3 - \frac{2s}{3}, 4 + \frac{2s}{3} \right\rangle$$

$$\text{b) } \vec{r}(s)\big|_{s=25} = \left\langle \frac{28}{3}, -\frac{41}{3}, \frac{62}{3} \right\rangle.$$

2. Sea $z = z(x, y)$ una función definida implícitamente por la ecuación:

$$x^3 e^{yz} + y^2 \sin(xz) - \ln(1 + xyz) = 4.$$

a) Calcular z_y .

b) Evaluar z_y en el punto $P(\sqrt[3]{4}, 1, 0)$.

Solución:

a)

Derivemos cada término,

- $\frac{\partial}{\partial y}(x^3 e^{yz}) = x^3 e^{yz}(z + yz_y).$
- $\frac{\partial}{\partial y}(y^2 \sin(xz)) = 2y \sin(xz) + y^2 x \cos(xz) z_y.$
- $\frac{\partial}{\partial y}(-\ln(1 + xyz)) = -\frac{xz + xyz_y}{1 + xyz}.$

Sumando todo:

$$x^3 e^{yz}(z + yz_y) + (2y \sin(xz) + y^2 x \cos(xz) z_y) - \frac{xz + xyz_y}{1 + xyz} = 0.$$

$$\begin{aligned} & \left(x^3 e^{yz} y + xy^2 \cos(xz) - \frac{xy}{1 + xyz} \right) z_y \\ & = - \left(x^3 e^{yz} z + 2y \sin(xz) - \frac{xz}{1 + xyz} \right) \\ \Rightarrow \quad z_y & = - \frac{x^3 e^{yz} z + 2y \sin(xz) - \frac{xz}{1 + xyz}}{x^3 e^{yz} y + xy^2 \cos(xz) - \frac{xy}{1 + xyz}}. \end{aligned}$$

b)

Vamos a evaluar z_y en el punto $(\sqrt[3]{4}, 1, 0)$.

Calculamos el numerador:

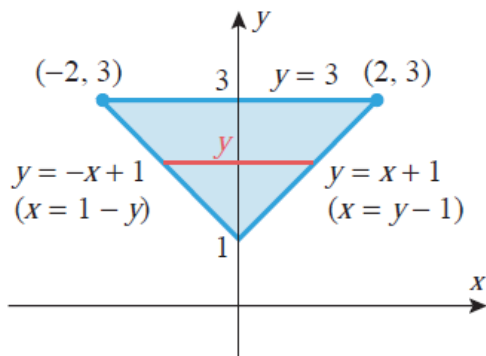
$$\begin{aligned} N &= x^3 e^{yz} z + 2y \sin(xz) - \frac{xz}{1 + xyz} \\ &= (1^3)(1)(1) + 2(0) \sin(1) - \frac{1 \cdot 1}{1} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Calculamos el denominador:

$$\begin{aligned} D &= x \cdot 1 \cdot (x^2 + 1 - 1) = x^3 = 4 \neq 0. \\ \Rightarrow z_y(\sqrt[3]{4}, 1, 0) &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{0}{4} = 0. \end{aligned}$$

3. Evaluar la integral $\iint_D (2x - y^2) dA$ sobre la región triangular en el plano de vértices: $A(0,1), B(2,3), C(-2,3)$. Cambie el orden de integración utilizado y plantee la integral correspondiente.

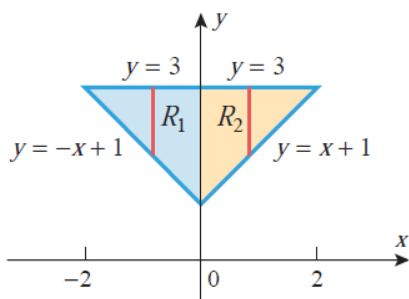
Solución:



Orden de integración conveniente: $dx dy$.

$$\begin{aligned} \iint_D (2x - y^2) dA &= \int_1^3 \int_{1-y}^{y-1} (2x - y^2) dx dy \\ &= \int_1^3 \left[x^2 - y^2 x \right]_{x=1-y}^{x=y-1} dy \\ &= \int_1^3 (2y^2 - 2y^3) dy \\ &= \left[\frac{2y^3}{3} - \frac{y^4}{2} \right]_1^3 = -\frac{68}{3}. \end{aligned}$$

Cambiando el orden de integración: $dy dx$



$$\begin{aligned} \iint_D (2x - y^2) dA &= \iint_{R_1} (2x - y^2) dA + \iint_{R_2} (2x - y^2) dA \\ &= \int_{-2}^0 \int_{-x+1}^3 (2x - y^2) dy dx \\ &\quad + \int_0^2 \int_{x+1}^3 (2x - y^2) dy dx \end{aligned}$$

4. Calcular la integral de línea: $\oint_C (x^2 y) dx + x dy$, donde C es el triángulo de vértices $(0,0), (-1,0), (-1,2)$ en sentido horario:

- a) Utilizando la definición de integral de línea;
- b) Utilizando el Teorema de Green.

Solución:

a) Cálculo de la integral de línea:

Tramo 1: $A \rightarrow B$ de $(0,0)$ a $(-1,0)$

Parametrización: $0 \leq t \leq 1$.

$$\begin{aligned} x(t) &= -t, & y(t) &= 0, & \Rightarrow & P = x^2 y = (-t)^2 \cdot 0 = 0, \\ dx &= -dt, & dy &= 0. & & Q = x = -t. \end{aligned}$$

Entonces:

$$\int_{AB} P dx + Q dy = \int_0^1 (0 \cdot (-dt) + (-t) \cdot 0) = 0.$$

Tramo 2: $B \rightarrow C$ de $(-1,0)$ a $(-1,2)$

Parametrización: $0 \leq t \leq 1$.

$$\begin{aligned} x(t) &= -1, & y(t) &= 2t, & \Rightarrow & P = x^2 y = 1 \cdot 2t = 2t, \\ dx &= 0, & dy &= 2dt. & & Q = x = -1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{BC} P dx + Q dy &= \int_0^1 (2t \cdot 0 + (-1) \cdot 2dt) \\ &= \int_0^1 -2 dt = -2. \end{aligned}$$

Tramo 3: $C \rightarrow A$ de $(-1,2)$ a $(0,0)$

Parametrización: $0 \leq t \leq 1$.

$$\begin{aligned} x(t) &= -1 + t, & y(t) &= 2 - 2t, & \Rightarrow \\ dx &= dt, & dy &= -2dt. \end{aligned}$$

Entonces el integrando:

$$\begin{aligned} P dx + Q dy &= (x^2 y) dt + x(-2dt) : \\ &= (x^2 y - 2x) dt. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^2 y - 2x &= (2 - 6t + 6t^2 - 2t^3) + (2 - 2t) \\ &= 4 - 8t + 6t^2 - 2t^3. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{CA} P dx + Q dy &= \int_0^1 (4 - 8t + 6t^2 - 2t^3) dt. \\ &= \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Suma de tramos: $\oint_C (x^2 y) dx + x dy = 0 + (-2) + \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}$

b) Cálculo aplicando Teorema de Green:

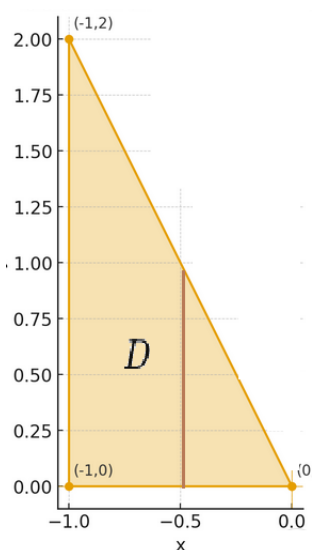
Teorema de Green (orientación positiva = antihoraria):

$$\oint_{C_i} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA.$$

Aquí: $P = x^2 y,$ $Q = x.$ $\Rightarrow$ $Q_x = \frac{\partial Q}{\partial x} = 1,$ $P_y = \frac{\partial P}{\partial y} = x^2.$

Entonces:

$$\oint_{C_{\text{horario}}} P dx + Q dy = - \iint_D (1 - x^2) dA.$$



$$\begin{aligned} \iint_D (1 - x^2) dA &= \int_{x=-1}^0 \int_{y=0}^{-2x} (1 - x^2) dy dx. \\ &= \int_{-1}^0 (-2x + 2x^3) dx \\ &= \left[-x^2 + \frac{x^4}{2} \right]_{-1}^0 = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \oint_{C_{\text{horario}}} P dx + Q dy &= - \iint_D (1 - x^2) dA. \\ &= - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$